



Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pensamiento Algorítmico
Segundo Parcial Conjunto - Abril 25 de 2014

Queda prohibido durante el parcial el uso de cualquier dispositivo electrónico, por favor guardarlos antes de iniciar la evaluación. Esta situación se considera como fraude.

1. Suma (30%)

Escriba la función **suma** que reciba como parámetro un entero positivo $n \leq 10$ que indica la cantidad de números en el vector, y un vector **numero** con números enteros. La función debe determinar si alguno de estos números es igual a la suma de los restantes $n-1$. En caso de una respuesta afirmativa debe decir cuál es.

Ejemplo 1

$n=4$

numero

5	15	6	4
---	----	---	---

salida : SI 15

Ejemplo 2

$n=6$

numero

1	2	3	4	5	16
---	---	---	---	---	----

salida : NO

2. Maquina (30%)

Una máquina tiene dos botones llamados A y B. En un tablero digital se muestra un número. Al presionar A el número se duplica y al presionar B se le suma uno. El número inicial de la máquina siempre es cero. Elabore una función **maquina** que reciba como entrada el número **final** que aparece en el tablero y encuentre e imprima una secuencia de As y Bs con longitud mínima con la cual se pueda obtener ese número. La función debe devolver la longitud mínima.

Ejemplo 1

Entrada : (Número final en el tablero) **11**

Salida: (secuencia de As y Bs) **BAABAB**

Longitud mínima a devolver: **6**

Ejemplo 2

Entrada : (Número final en el tablero) **351**

Salida: (secuencia de As y Bs) **BAABAABABABABAB**

Longitud mínima a devolver: **15**

3. Subcadena más larga (40%)

Escriba la función **subcadena** que reciba como entrada un vector de caracteres llamado **letras** y un valor n que indica el número de caracteres en el vector, la función debe determinar el tamaño de la subcadena más grande que tenga todos sus caracteres en orden ascendente e imprimir en la función la subcadena.

Ejemplo 1

$n=9$

letras

t	i	r	a	b	u	z	o	n
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Salida: 4

(La subcadena ascendente más larga es abuz que tiene longitud 4)

Ejemplo 2

$n=5$

letras

a	r	e	p	a
---	---	---	---	---

Salida: 2

(la subcadena ascendente más larga puede ser ar o ep que tienen longitud 2)

Tiempo Máximo 2 Horas